

Nama : Andika Wahyu Dwi Saputra
NIM : 25/557982/PA/23452

Pengolahan Citra Digital

Terdapat dua proses penting dalam image acquisition, yaitu sampling dan quantization. Citra digital adalah hasil digitalisasi dari citra analog melalui dua tahap:

- Sampling (spasial) : mengubah koordinat citra yang kontinu menjadi diskrit (dibagi menjadi kotak-kotak kecil yang disebut piksel).
- Quantization (intensitas) : mengubah nilai intensitas yang kontinu menjadi nilai diskrit (misalnya 0–255).

Terdapat proses resolusi spasial, yaitu bagaimana citra berubah ketika resolusinya diturunkan (down sampling) dan dinaikkan kembali (up sampling). Proses ini termasuk dalam bagian reduction atau increase in sampling resolution.

1. Down Sampling (Penurunan Resolusi)

Down sampling adalah proses menurunkan resolusi citra dengan mengambil satu nilai piksel yang mewakili sekelompok piksel (blok). Proses ini disebut juga decimation. Semakin besar ukuran blok yang digunakan, semakin banyak detail citra yang hilang.

Pada tugas ini digunakan tiga metode down sampling:

a. Max Pooling

Nilai piksel hasil diambil dari nilai maksimum pada satu blok.

$$G(i,j)=\max(f(x,y)), \quad (x,y) \in \text{blok}$$

Metode ini cenderung mempertahankan bagian citra yang terang, cocok untuk mempertahankan objek yang menonjol dari latar belakang gelap.

b. Average Pooling

Nilai piksel hasil diambil dari rata-rata nilai pada satu blok.

$$G(i,j) = \frac{1}{N \times N} \sum_{(x,y) \in \text{blok}} f(x,y)$$

Metode ini menghasilkan citra yang lebih halus karena setiap piksel merupakan hasil pencampuran, tetapi detail tajam (tepi objek) menjadi lebih kabur.

c. Median Pooling

Nilai piksel hasil diambil dari nilai tengah (median) setelah semua nilai dalam blok diurutkan.

$$G(i,j)=\text{median}(f(x,y)), \quad (x,y) \in \text{blok}$$

Metode ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan average, karena nilai ekstrem (outlier) tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil.

2. Up Sampling (Penaikan Resolusi)

Up sampling adalah proses memperbesar ukuran citra dengan cara interpolasi, yaitu menghitung atau menebak nilai piksel baru berdasarkan piksel-piksel di sekitarnya. Terdapat tiga metode interpolasi:

a. Nearest Neighbor (NN)

Nilai piksel baru diambil langsung dari piksel terdekat pada citra asli, tanpa perhitungan tambahan.

$$G(i, j) = f\left(\text{round}\left(\frac{i}{s}\right), \text{round}\left(\frac{j}{s}\right)\right)$$

dengan s adalah faktor skala. Metode ini paling sederhana dan cepat, tetapi menghasilkan citra yang tampak kotak-kotak, karena tidak ada proses penghalusan.

b. Bilinear Interpolation

Nilai piksel baru dihitung dari rata-rata tertimbang 4 piksel tetangga terdekat.

$$f(x, y) = (1-dx)(1-dy)f(x1, y1) + dx(1-dy)f(x2, y1) + (1-dx)dyf(x1, y2) + dxdyf(x2, y2)$$

dengan dx dan dy adalah jarak pecahan posisi piksel baru terhadap piksel asli. Hasilnya lebih halus dibanding NN karena mempertimbangkan campuran nilai piksel tetangga.

c. Bicubic Interpolation

Nilai piksel baru dihitung dari 16 piksel tetangga (4×4) menggunakan fungsi kernel kubik sebagai bobot:

$$W(x) = \begin{cases} (a+2)|x|^3 - (a+3)|x|^2 + 1, & |x| \leq 1 \\ a|x|^3 - 5a|x|^2 + 8a|x| - 4a, & 1 < |x| < 2 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

dengan a biasanya bernilai -0.5. Metode ini menghasilkan citra paling halus di antara ketiganya, karena mempertimbangkan lebih banyak piksel tetangga dan pola perubahan intensitas yang lebih kompleks.

3. Pengukuran Kualitas dengan PSNR

Untuk mengukur seberapa mirip hasil down sampling atau up sampling dengan citra aslinya, digunakan PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio). PSNR mengukur perbandingan antara nilai maksimum sinyal (255, untuk citra 8-bit) dengan besarnya error (noise) yang muncul akibat proses pengolahan.

Langkah perhitungannya:

1. Mean Square Error (MSE) : rata-rata kuadrat selisih nilai piksel antara citra asli dan citra hasil.

$$MSE = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N [f(i, j) - \hat{f}(i, j)]^2$$

2. PSNR : dihitung dari MSE, dalam satuan desibel (dB).

$$PSNR = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{255}{\sqrt{MSE}} \right)$$

Cara membaca nilai PSNR:

- Semakin tinggi nilai PSNR, semakin mirip citra hasil dengan citra asli (error kecil).
- Semakin rendah nilai PSNR, semakin jauh berbeda citra hasil dengan citra asli (error besar).
- Jika MSE = 0 (citra hasil identik dengan citra asli), maka PSNR bernilai tak hingga.

4. Hasil dan Analisis

- Analisis Down Sampling

Metode	picture 1	picture 2	picture 3	Karakteristik
Max	12,93	15,10	23,65	Mempertahankan area terang, cocok untuk objek menonjol
Average	19,43	20,32	27,73	Hasil paling halus, tapi tepi objek menjadi kabur

Median	18,77	19,82	27,11	Tahan terhadap noise, detail cukup terjaga
--------	-------	-------	-------	--

Pada gambar dengan detail tinggi (tekstur, tulisan), efek down sampling terlihat lebih jelas karena banyak informasi kecil yang hilang saat piksel digabung menjadi satu blok. Sebaliknya, pada gambar dengan area polos atau halus, hasil ketiga metode down sampling terlihat hampir sama karena tidak banyak variasi nilai piksel dalam satu blok.

- Analisis Up Sampling

Metode	picture 1	picture 2	picture 3	Karakteristik
Nearest Neighbor	18,06	29,99	25,95	Paling cepat, tapi hasil tampak kotak-kotak
Bilinear	17,22	27,96	24,12	Lebih halus dari NN, transisi warna lebih baik
Bicubic	17,25	27,97	24,14	Paling halus, detail tepi lebih tajam dibanding bilinear

Berdasarkan beberapa hasil pengujian, urutan kualitas citra dari yang paling rendah ke paling tinggi umumnya adalah Nearest Neighbor < Bilinear < Bicubic, sejalan dengan semakin banyaknya piksel tetangga yang dipertimbangkan dalam proses interpolasi. Nilai PSNR bicubic biasanya paling tinggi karena hasil citranya paling mendekati citra asli.

6. Kesimpulan

1. Down sampling menyebabkan hilangnya informasi citra karena beberapa piksel digabung menjadi satu nilai. Metode max cocok untuk mempertahankan area terang, average menghasilkan citra lebih halus namun buram, dan median lebih tahan terhadap noise.
2. Up sampling tidak dapat mengembalikan informasi yang sudah hilang saat down sampling, karena hanya bersifat menebak nilai piksel baru melalui interpolasi. Metode bicubic memberikan hasil paling halus dan nilai PSNR paling tinggi dibanding bilinear dan nearest neighbor.
3. PSNR terbukti berguna sebagai alat ukur kuantitatif untuk membandingkan kualitas citra hasil pengolahan terhadap citra aslinya, melengkapi pengamatan visual secara langsung.
4. Fenomena ini berkaitan langsung dengan konsep sampling pada image acquisition semakin rendah resolusi sampling (semakin besar ukuran blok saat down sampling), semakin besar pula informasi yang hilang, dan semakin sulit dikembalikan meskipun sudah dilakukan up sampling dengan interpolasi terbaik sekalipun.